

Exercice 6:

1. On note f la fonction définie par $f:]-1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

L'application $x \mapsto 1+x$

L'application
 $x \mapsto \ln(1+x)$

$1+x$ est dérivable donc par composition $\ln(1+x)$ est dérivable
Ainsi f est dérivable car somme de fonction dérivable

$$\text{On a } f'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = \frac{-x}{x+1}$$

Pour tout x
 $\ln]-1; +\infty[$

x	-1	0	$+\infty$
$-x$		$+$	$-$
$x+1$	0	$+$	$+$
$f'(x)$	$ $	$+$	$-$
$\text{Var } f$		$\nearrow f(0)$	$\searrow$

$$f(0) = \ln(1) - 0 = 0 \quad \text{Ainsi } \forall x \in]-1; +\infty[, f(x) \leq 0$$

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow \ln(1+x) - x \leq 0 \Leftrightarrow \boxed{\ln(1+x) \leq x}$$

2. On note f la fonction $x \mapsto 1+x-e^x$

f est dérivable car somme de fonction dérivable

$$\text{On a } f'(x) = 1 - e^x$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$\text{Var } f$		$\nearrow f(0)$	$\searrow$

$$f(0) = 1+0-e^0 = 1-1 = 0$$

$$\text{donc } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0$$

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow 1+x-e^x \leq 0 \Leftrightarrow \boxed{1+x \leq e^x}$$